

Работа № 7. ИССЛЕДОВАНИЕ ИНВЕРТИРУЮЩЕГО И НЕИНВЕРТИРУЮЩЕГО УСИЛИТЕЛЕЙ НА ОУ

Цель работы

Изучение схем включения операционного усилителя (ОУ) с отрицательной обратной связью в качестве инвертирующего и неинвертирующего усилителей.

Задание и методические указания

Предварительное домашнее задание:

- изучить темы курса «Характеристики и параметры усилителей», «Обратные связи в усилителях», «Аналоговые интегральные схемы», «Схемы включения операционного усилителя»; изучить содержание данной работы, быть готовым ответить на контрольные вопросы;
- пользуясь принципиальными схемами, приведенными в руководстве, начертить схемы соединений для проведения экспериментов, перечисленных в лабораторной работе.

Упражнение 1. Экспериментальное исследование инвертирующего усилителя

1) Измерить амплитудную характеристику (АХ) инвертирующего усилителя на постоянном токе.

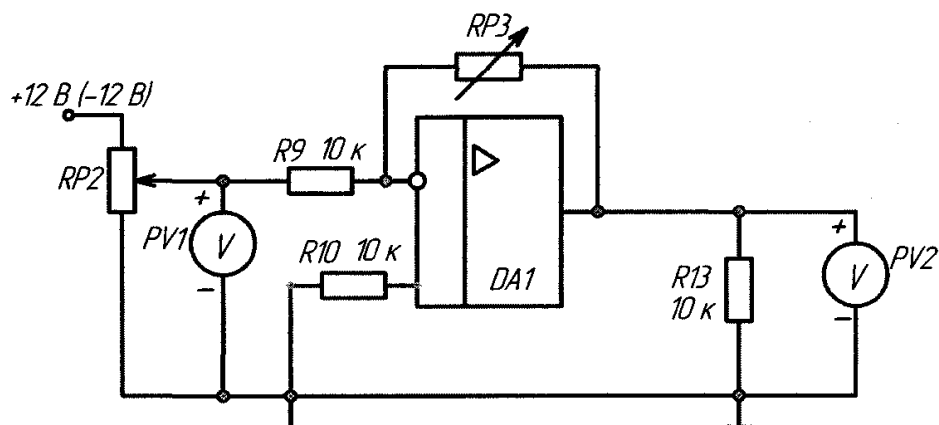


Рис. 1. Схема для исследования инвертирующего усилителя.

Собрать схему согласно рис. 1. Установить заданное преподавателем значение сопротивления $RP3$. Предварительно рассчитать теоретическую величину коэффициента усиления по напряжению по формуле

$$K_{u \text{ инв т}} = -\frac{RP3}{R9}.$$

Измерить зависимость $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$ при изменении $U_{\text{вх}}$ в пределах от +12 до –12 В. В качестве источника входного сигнала использовать постоянное напряжение, регулируемое потенциометром $RP2$. Измерения проводить в два этапа: сначала использовать источник питания «+12 В», затем – «–12 В». Данные занести в таблицу, построить график. Определить коэффициент усиления по напряжению $K_{u \text{ инв э}}$ (для линейного участка АХ).

2) Измерить АХ инвертирующего усилителя при помощи осциллографа.

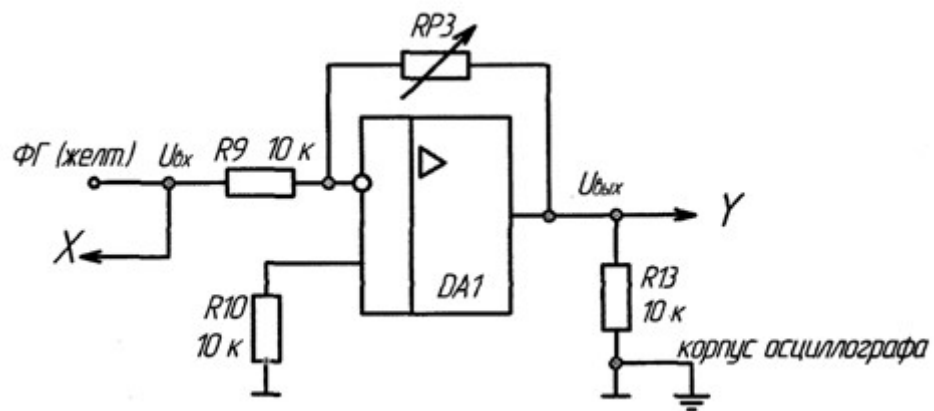


Рис. 2. Схема для измерения АХ и АЧХ инвертирующего усилителя.

Собрать схему по рис. 2. В качестве источника переменного сигнала использовать функциональный генератор (ФГ). Вход X (CH1) осциллографа подключить ко входу усилителя, вход Y (CH2) – к выходу усилителя, землю (корпус) осциллографа ($\perp$) соединить с общим проводом ($\perp$) схемы. Переключить осциллограф в двухкоординатный режим X/Y. При заземлённых (закороченных) входах осциллографа установить точку в центре экрана.

Установить на выходе ФГ напряжение частотой 100...200 Гц. Увеличивая амплитуду входного сигнала, добиться отображения на экране амплитудной характеристики (с участками насыщения). Зафиксировать осциллограмму, записать масштабы по вертикальной и горизонтальной осям. Определить по амплитудной характеристике коэффициент усиления по напряжению инвертирующего усилителя.

3) Измерить амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) инвертирующего усилителя $K_{и\text{ инв}} = F(f)$.

В схеме инвертирующего усилителя (рис. 2) сопротивление резистора $RP3$ выбрать равным 200 кОм. Переключить осциллограф в режим временной развертки. Перевести переключатели каналов осциллографа X (CH1) и Y (CH2) в положение «Закрытый вход» («АС»). При нулевом входном сигнале установить линии развёртки обоих каналов на середину экрана.

Установить частоту синусоидального сигнала ФГ равной ≈ 1000 Гц (1 кГц). Отрегулировать величину входного сигнала так, чтобы в выходном сигнале усилителя отсутствовали искажения (ограничения синусоиды сверху и снизу). Измерить амплитуду входного сигнала $U_{m\text{ вх}}$ и далее не менять её.

Измерить зависимость амплитуды выходного сигнала $U_{m\text{ вых}}$ от частоты в диапазоне 1...100 кГц. Результаты занести в таблицу. Построить график зависимости коэффициента усиления $K_{и\text{ инв}} = (U_{m\text{ вых}} / U_{m\text{ вх}})$ от частоты (АЧХ). Определить верхнюю граничную частоту полосы пропускания инвертирующего усилителя $f_{в\text{ инв}}$ (по уровню 0,7):

$$K(f_{в}) = \frac{K_0}{\sqrt{2}} \cong 0,7 \cdot K_0,$$

где K_0 – коэффициент усиления в полосе пропускания (на низкой частоте).

Упражнение 2. Экспериментальное исследование неинвертирующего усилителя

1) Измерить АХ неинвертирующего усилителя на постоянном токе.

Собрать схему согласно рис. 3. Вновь установить заданное преподавателем значение $RP3$. Предварительно рассчитать теоретическую величину коэффициента усиления по напряжению по формуле

$$K_{и\text{ неинт}} = 1 + \frac{RP3}{R9}.$$

Измерить зависимость $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$, аналогично п. 1 упражнения 1. Данные занести в таблицу, построить график. Определить коэффициент усиления по напряжению $K_{u \text{ син } \omega}$ (для линейного участка амплитудной характеристики).

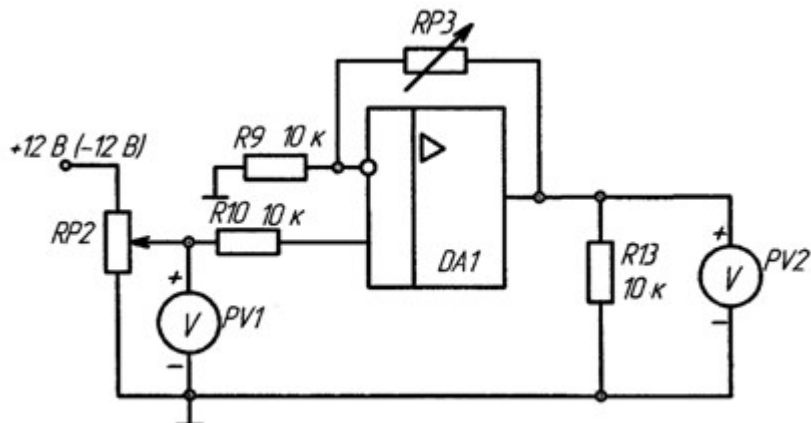


Рис. 3. Схема для исследования неинвертирующего усилителя.

2) Измерить АХ неинвертирующего усилителя при помощи осциллографа.

Собрать схему по рис. 4. Выполнить измерения по методике, описанной в п. 2 упражнения 1. Определить по амплитудной характеристике коэффициент усиления по напряжению неинвертирующего усилителя.

3) Измерить АЧХ неинвертирующего усилителя $K_{u \text{ син }} = F(f)$.

В схеме неинвертирующего усилителя (рис. 4) сопротивление резистора $RP3$ выбрать равным 200 кОм. Выполнить измерения и их обработку по методике, описанной в п. 3 упражнения 1.

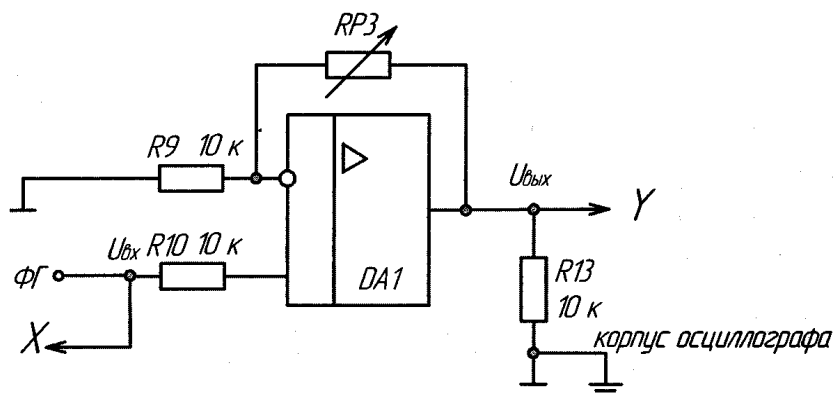


Рис. 4. Схема для измерения АХ и АЧХ неинвертирующего усилителя.

Определить верхнюю граничную частоту полосы пропускания неинвертирующего усилителя $f_{в\text{ неин}}$ (по уровню 0,7).

Содержание отчета

Отчет по работе должен содержать:

- 1) наименование и цель работы;
- 2) принципиальные схемы для всех экспериментов, перечисленных в лабораторной работе;
- 3) результаты экспериментальных исследований: таблицы и графики, обработанные осциллограммы, измеренные и рассчитанные величины и параметры;
- 4) сделать выводы о влиянии величины сопротивления отрицательной обратной связи на коэффициенты усиления инвертирующего и неинвертирующего усилителей и их АХ и АЧХ.

Контрольные вопросы

1. Что называется операционным усилителем?
2. Каковы основные параметры операционного усилителя?
3. Как изменится АХ усилителя, если исключить из схемы резистор обратной связи ($RP3$)?
4. Какие допущения принимаются для операционного усилителя при выводе выражений для коэффициента усиления с обратными связями?
5. (*) Вывести, используя идеализированную модель ОУ, выражения для коэффициентов передачи инвертирующего и неинвертирующего усилителей.
6. Для чего применяется отрицательная обратная связь в усилителях?
7. Какой знак будет иметь выходное напряжение инвертирующего усилителя, если на вход подано отрицательное напряжение?
8. Что такое амплитудная и амплитудно-частотная характеристики усилителя?
9. Как определить полосу пропускания усилителя?